תרגול 7

תכונות הדטרמיננטה, פיתוח וכלל קרמר

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בסיום התרגול תוכלו לבחור שיטת חישוב יעילה לדטרמיננטה, לעקוב אחר השפעת פעולות שורה, לזהות תנאים להפיכות ולקשר בין מבנה אלגברי, שינוי בסיס ושינוי שטח.

סימונים ומוסכמות

נסמן ב-$F[X]$ את הפולינומים במשתנה X עם מקדמים בשדה F. מעלת פולינום שאינו אפס היא החזקה הגבוהה ביותר עם מקדם שאינו אפס. אם $p(a)=0$, אז $p(X)=(X-a)q(X)$ עבור פולינום q: מחלקים ב-$X-a$ והשארית הקבועה היא $p(a)$. לכן לפולינום שאינו אפס ממעלה d יש לכל היותר d שורשים שונים, באינדוקציה על d. אלה הכלים המשמשים בחישובי וונדרמונדה וקושי שבהמשך. למטריצה A עם n עמודות נשתמש גם בקיצור $\ker A=\{x\in F^n : Ax=0\}$ לקבוצת פתרונות המערכת ההומוגנית.

תרגיל 7.1

חשבו בבקשה את הדטרמיננטות באמצעות פעולות שורה, תוך ציון השפעת כל פעולה על הדטרמיננטה.

1. עבור $t\in\mathbb{R}$,

$$A(t)=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\0&1&2&1\\0&0&1&2\\2&1&t&9\end{pmatrix}.$$

2.

$$B=\begin{pmatrix}2&1&0&3&-1\\0&1&2&-1&1\\2&-2&-6&6&-4\\1&0&1&0&2\\0&2&0&1&1\end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.1 המשך

1. נוסיף לשורה הרביעית כפולות של שורות אחרות; פעולות אלה אינן משנות דטרמיננטה:

$$A(t) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & t & 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t+2 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - (t+2)R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8-2t \end{pmatrix}.$$

מכפלת איברי האלכסון נותנת $\det A(t) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (8-2t) = 8-2t$.

2. שורות B מקיימות $r_3 = r_1 - 3r_2$. לכן שתי הפעולות $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ו־$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$ יוצרות שורת אפסים בלי לשנות דטרמיננטה. למטריצה עם שורת אפסים דטרמיננטה אפס, ולכן $\det B = 0$.

יש לנו את זה. ניצחון!

תגבר על ידי חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

תכונות יסוד (מההרצאה):

- **כפליות:** לכל $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

- **אי חיבוריות (באופן כללי):** באופן כללי אין שוויון

$$\det(A+B) = \det(A) + \det(B).$$

- **אינווריאנטיות לשחלוף:** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(A^T) = \det(A).$$

- **הומוגניות בסקלר:** לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\det(cA) = c^n \det(A),$$

כאשר n הוא סדר המטריצה.

משפט מרכזי:

טענה 7.1

לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים: A הפיכה אם ורק אם $\det(A) \neq 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.2

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, כאשר A אינה הפיכה ו-B הפיכה. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענה שהמטריצה המוצגת בכל סעיף אינה הפיכה:

1. $A^T B$.
2. $B^{-1}AB$.
3. $A + A^2 + A^3 + A^4$.
4. $(A+I)^2 - (A-I)^2$.
5. $(A+B)^2 + (A-B)^2$.

פתרון מלא

נשתמש בכך ש-$\det A = 0$, $\det B \neq 0$, ובכפליות הדטרמיננטה.

1. $\det(A^T B) = \det(A^T)\det B = \det A \det B = 0$.
2. $\det(B^{-1}AB) = \det(B^{-1})\det A \det B = 0$.
3. נוציא את A משמאל:

$$A + A^2 + A^3 + A^4 = A(I + A + A^2 + A^3),$$

ולכן הדטרמיננטה היא אפס.

4. מאחר ש-$AI = IA = A$, נקבל

$$(A+I)^2 - (A-I)^2 = (A^2 + 2A + I) - (A^2 - 2A + I) = 4A.$$

לפיכך $\det(4A) = 4^n \det A = 0$.

5. נפתח תוך שמירה על סדר הכפל:

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = (A^2 + AB + BA + B^2) + (A^2 - AB - BA + B^2) = 2(A^2 + B^2).$$

לפיכך הדטרמיננטה היא $\det(A^2+B^2)$ 2^n, אך אין הכרח שתתאפס. דוגמה נגדית היא $A = 0$, $B = 2I_n$: המטריצה המתקבלת היא $8I_n$, שהיא הפיכה, ודטרמיננטתה $8^n \neq 0$.

וזהו. ניצחון!

מוצר על ידי חן גדי

7.1 פיתוחים ותכונות נוספות של הדטרמיננטה

7.1.1 נוסחת הדטרמיננטה

תזכורת וכלי עבודה

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. לכל $1 \leq i, j \leq n$ נגדיר את **המטריצה המינורית** המתאימה לאיבר (i,j), המסומנת M_{ij}, להיות המטריצה הריבועית מסדר $n-1$ המתקבלת מן A לאחר מחיקת השורה ה-i ומחיקת העמודה ה-j.

© 2026 חן גדי

הגדרה 7.1

לכל $n \geq 1$, הדטרמיננטה היא הפונקציה היחידה $\det : M_n(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ שהיא לינארית בכל שורה בנפרד כאשר שאר השורות קבועות, מתאפסת כאשר שתי שורות שוות, ומקיימת $\det I_n = 1$. מכאן נובעים כללי פעולות השורה ופיתוח הקופקטורים. בפיתוח לפי שורה i מתקיים $\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}$, והתוצאה אינה תלויה בשורה שנבחרה. במוסכמה $\det(\varnothing) = 1$ למטריצה הריקה מסדר 0, הנוסחה תקפה גם עבור $n = 1$.

הערה

למטריצות ריבועיות מעל כל שדה מתקיימים $\det(AB) = \det A \det B$, $\det(A^T) = \det A$, ו-$\det(cA) = c^n \det A$. כמו כן, A הפיכה אם ורק אם $\det A \neq 0$, ובמקרה זה $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. אין להסיק מכך שהדטרמיננטה חיבורית: באופן כללי $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.

דוגמה 7.1

תהי $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. אז $M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ ו-$M_{23} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

הגדרה 7.2

תהי $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה ריבועית מסדר n. אפשר לחשב את **הדטרמיננטה** של A, המסומנת $\det(A)$, באופן רקורסיבי ב-n:

1. אם $n = 1$ אז $A = (a_{11})$ ומגדירים
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. אם $n = 2$ אז
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

3. אם $n \geq 3$, אז לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי השורה ה-i:
$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}),$$
כאשר M_{ij} היא המטריצה המינורית המתקבלת ממחיקת השורה ה-i והעמודה ה-j.
באופן שקול, לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים הפיתוח לפי העמודה ה-j:
$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, (-1)^{i+j} \, \det(M_{ij}).$$

תרגיל 7.3

חשבו בבקשה שוב את הדטרמיננטות, הפעם באמצעות פיתוח לפי מינורים ותכונות הנובעות ממנו.

נוצר על ידי חן גדי

7

תרגיל 7.3 המשך

1. עבור $t \in \mathbb{R}$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & t & 9 \end{pmatrix}.$$

2.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & -6 & 6 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

1. נפתח בעמודה הראשונה. שני האיברים שאינם אפס נמצאים במקומות $(1,1)$ ו־$(4,1)$, ולכן

$$\det A(t) = \det M_{11} - 2\det M_{41}.$$

המינורים הם

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & t & 9 \end{pmatrix}, \qquad M_{41} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

נפתח את הראשון לפי העמודה הראשונה ואת השני לפי השורה הראשונה:

$$\det M_{11} = (1 \cdot 9 - 2t) + (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 12 - 2t,$$

$$\det M_{41} = 1(2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1)(1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = 3 - 1 = 2.$$

לכן $\det A(t) = 12 - 2t - 2 \cdot 2 = 8 - 2t$, כפי שהתקבל בשיטה הקודמת.

2. כתבו בבקשה את הדטרמיננטה כפונקציה של השורות. מאחר ש־$r_3 = r_1 - 3r_2$, הלינאריות בשורה השלישית נותנת

$$\begin{aligned}\det(r_1, r_2, r_1 - 3r_2, r_4, r_5) &= \det(r_1, r_2, r_1, r_4, r_5) \\ &\quad - 3\det(r_1, r_2, r_2, r_4, r_5) = 0.\end{aligned}$$

בכל איבר יש שתי שורות זהות. הלינאריות וההתאפסות במקרה זה נובעות מפיתוח הדטרמיננטה, ולכן גם כאן $\det B = 0$.

סגרנו את הפינה. ניצחון!

תרגיל 7.4

מצאו בבקשה באמצעות דטרמיננטה את כל ערכי $k \in \mathbb{R}$ שעבורם

$$A(k) = \begin{pmatrix} 2 & k & 4 \\ 3 & k+1 & 6 \\ -1 & -1 & k+3 \end{pmatrix}$$

אינה הפיכה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.4 המשך

פתרון מלא

נפתח בשורה הראשונה:

$$\begin{aligned}\det A(k) &= 2\big((k+1)(k+3)+6\big) - k\big(3(k+3)+6\big) + 4(k-2)\\ &= 2k^2+8k+18-3k^2-15k+4k-8\\ &= -k^2-3k+10 = -(k+5)(k-2).\end{aligned}$$

לכן המטריצה אינה הפיכה בדיוק כאשר $k=-5$ או $k=2$.

הגענו לסוף. ניצחון!

תרגיל 7.5

1. יהיו $n \geq 2$ ומספרים ממשיים (או מרוכבים) $x_1, \ldots, x_n$. נגדיר את מטריצת וונדרמונדה

$$V(x_1,\ldots,x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה כי

$$\det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

פתרון מלא

1. נסמן

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_n)\big).$$

נוכיח באינדוקציה על n כי

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i).$$

בסיס האינדוקציה, $n=2$:

$$\Delta_2(x_1,x_2) = \det\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 1 & x_2\end{pmatrix} = x_2 - x_1,$$

צעד האינדוקציה: נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, ונוכיח עבור n. נתבונן ב-Δ_n כפולינום במשתנה x_n, כאשר $x_1,\ldots,x_{n-1}$ קבועים. לפי פיתוח דטרמיננטה לפי השורה ה-n נקבל

$$\Delta_n(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{j=1}^{n} x_n^{j-1}\,(-1)^{n+j}\,\det(M_{nj}),$$

ולכן Δ_n הוא פולינום ב-x_n ממעלה לכל היותר $n-1$. האיבר היחיד שמכיל x_n^{n-1} מגיע מן האיבר בעמודה n, ולכן המקדם של x_n^{n-1} הוא

$$(-1)^{n+n}\det(M_{nn}) = \det\big(V(x_1,\ldots,x_{n-1})\big) = \Delta_{n-1}(x_1,\ldots,x_{n-1}).$$

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.5 המשך

אם שניים מן המספרים $x_1,\dots,x_{n-1}$ שווים, יש שתי שורות זהות, ושני אגפי הנוסחה המבוקשת הם אפס. לכן אפשר להניח מכאן ואילך שמספרים אלה שונים בזוגות. כעת, לכל $k \in \{1,\dots,n-1\}$, אם מציבים $x_n = x_k$ אז שתי שורות במטריצה V נעשות זהות (השורה ה-k והשורה ה-n), ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_{n-1},x_k) = 0.$$

מכאן שלכל $k = 1,\dots,n-1$ מתקבל ש-$(x_n - x_k)$ מחלק את הפולינום Δ_n (במשתנה x_n). מכיוון שהשורשים שונים והמעלה לכל היותר $n-1$, קיים פולינום P כך ש

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)\Big)\,P(x_1,\dots,x_{n-1}),$$

כאשר P אינו תלוי ב-x_n.

נשווה מקדמים של x_n^{n-1} בשני האגפים. באגף שמאל המקדם הוא $\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})$, ובאגף ימין המקדם של x_n^{n-1} במכפלה $\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)$ הוא 1, ולכן

$$P(x_1,\dots,x_{n-1}) = \Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}).$$

מכאן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1})\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k).$$

לבסוף, לפי הנחת האינדוקציה,

$$\Delta_{n-1}(x_1,\dots,x_{n-1}) = \prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j - x_i),$$

ולכן

$$\Delta_n(x_1,\dots,x_n) = \Big(\prod_{1\le i<j\le n-1}(x_j - x_i)\Big)\Big(\prod_{k=1}^{n-1}(x_n - x_k)\Big) = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i).$$

הנוסחה הוכחה.

כן כן. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.6 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכות כך ש-$AB = -BA$. הוכיחו בבקשה ש-n זוגי. לכל $m \geq 1$ בנו בבקשה דוגמה כזו מסדר $2m$ שבה גם $A^2 = B^2 = I_{2m}$.

פתרון מלא

מחוקי הדטרמיננטה,

$$\det A \det B = \det(AB) = \det(-BA) = (-1)^n \det B \det A.$$

הדטרמיננטות שונות מאפס, ולכן אפשר לצמצם ולקבל $1 = (-1)^n$. מעל $\mathbb{R}$ זה מחייב n זוגי. לכל $m \geq 1$ נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_m \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

חישוב בבלוקים נותן

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = -AB.$$

כמו כן $A^2 = B^2 = I_{2m}$, ולכן שתיהן הפיכות, כפי שנדרש.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.7 **העמקה**

יהי $n \geq 1$. יהיו $x_1, \ldots, x_n$ שונים זה מזה בשדה F, ויהיו $y_1, \ldots, y_n$ שונים זה מזה. נניח $x_i + y_j \neq 0$ לכל i, j, ונגדיר

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

הוכיחו בבקשה שכל תת-מטריצה ריבועית של C הפיכה. הסיקו בבקשה שהמטריצה הממשית $H_n = (1/(i+j-1))_{i,j=1}^{n}$ הפיכה לכל $n \geq 1$.

פתרון מלא

תחילה נוכיח ש-C עצמה הפיכה. נניח $Cc = 0$, כאשר $c = (c_1, \ldots, c_n)^T$. נגדיר

$$q(t) = \sum_{j=1}^{n} c_j \prod_{k \neq j} (t + y_k).$$

מעלתו לכל היותר $n-1$. לכל i, משוואת השורה ה-i במערכת נותנת

$$q(x_i) = \left(\prod_{k=1}^{n} (x_i + y_k) \right) \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{x_i + y_j} = 0.$$

לפולינום q יש אפוא n שורשים שונים. מכיוון שמעלתו לכל היותר $n-1$, הוא פולינום האפס. נציב $t = -y_j$. כל המחוברים פרט ל-j מתאפסים, ולכן

$$0 = q(-y_j) = c_j \prod_{k \neq j} (y_k - y_j).$$

כל הגורמים במכפלה שונים מאפס, ומכאן $c_j = 0$ לכל j. לכן $\ker C = \{0\}$ ו-C הפיכה. כל תת-מטריצה ריבועית מתקבלת מבחירת מספר שווה של אינדקסי שורות ועמודות. המספרים שנבחרו עדיין שונים בתוך כל רשימה, וכל המכנים שונים מאפס. אותה הוכחה חלה על תת-המטריצה. לבסוף, עבור $x_i = i - 1$ ו-$y_j = j$ מעל $\mathbb{R}$, מתקבל $C = H_n$. הרשימות שונות וכל סכום $i + j - 1$ חיובי, ולכן כל ההנחות מתקיימות.

ניצחון!

תרגיל 7.8 **תרגיל ממבחן**

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_7$. פתרו בבקשה כתלות ב-$\omega \in \mathbb{Z}_7$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + \omega y + z = 5, \\ x + y + (\omega + 1) z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות ואת מספר הפתרונות בכל מקרה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.8 תרגיל ממבחן המשך

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה משתי האחרות:

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ (\omega-1)y=3, \\ \omega z=0. \end{cases}$$

1. אם $\omega=1$, מתקבל $0=3$, ולכן אין פתרון.
2. אם $\omega=0$, מתקבל $-y=3$, כלומר $y=4$. נבחר $z=t$ ונקבל

$$S_0=\{(5-t,4,t):t\in\mathbb{Z}_7\}.$$

אלה בדיוק שבעה פתרונות, כי הקואורדינטה השלישית שונה לכל בחירה של t.

3. אם $\omega\in\{2,3,4,5,6\}$, שני האיברים $\omega,\omega-1$ הפיכים. לכן

$$z=0, \qquad y=3(\omega-1)^{-1}, \qquad x=2-y.$$

בכל מקרה מתקבל פתרון יחיד:

ω	2	3	4	5	6
x	6	4	1	3	0
y	3	5	1	6	2
z	0	0	0	0	0

לבדיקה, דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega-1)$, ולכן היא מתאפסת רק ב-$\omega=0,1$.

וסיימנו. ניצחון!

7.2 כלל קרמר

סימונים ומוסכמות

נכתוב $A=(a_1\ \cdots\ a_n)$, כאשר a_j היא העמודה ה-j של A. עבור עמודה $b\in F^n$, נסמן ב-$A_i(b)$ את המטריצה המתקבלת מהחלפת העמודה ה-i של A ב-b.

טענה 7.2

תהי $A\in M_n(F)$ עם $\det A\neq 0$. הפתרון היחיד של $Ax=b$ נתון על ידי

$$x_i=\frac{\det A_i(b)}{\det A}, \qquad i=1,\dots,n.$$

הוכחה. המטריצה הפיכה, ולכן קיים פתרון יחיד. לפי כפל מטריצה בווקטור,

$$b=Ax=\sum_{j=1}^{n}x_ja_j.$$

© 2026 חן גדי

מלינאריות הדטרמיננטה בעמודה ה-i,

$$\det A_i(b) = \sum_{j=1}^{n} x_j \det A_i(a_j).$$

כאשר $j \neq i$ מופיעות שתי עמודות שוות, ולכן האיבר מתאפס. כאשר $j = i$ מתקבלת A. מכאן $\det A_i(b) = x_i \det A$, וחלוקה ב-$\det A \neq 0$ נותנת את הנוסחה.

דוגמה 7.2

נפתור מעל $\mathbb{R}$ את $Ax = b$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

פיתוח בשורה הראשונה נותן $\det A = 1 - 2(0 - 2) = 5$. החלפת העמודות נותנת

$$\det A_1(b) = \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -2(2 - 7) = 10,$$

$$\det A_2(b) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix} = 2 - 7 = -5,$$

$$\det A_3(b) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7 - 2(0 - 4) = 15.$$

לכן $x = (10/5, -5/5, 15/5)^T = (2, -1, 3)^T$. בבדיקה,

$$Ax = \begin{pmatrix} 2 - 2 \\ -1 + 3 \\ 4 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = b.$$

תרגיל 7.9

יהיו $a_0, \ldots, a_n \in F^n$. נסמן ב-D_j את הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מהעמודות $a_0, \ldots, a_n$ לאחר השמטת a_j, בלי לשנות את סדר יתר העמודות. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{j=0}^{n} (-1)^j D_j a_j = 0.$$

פתרון מלא

נסמן ב-a_{ij} את הכניסה ה-i של a_j. עבור כל $i = 1, \ldots, n$, נבנה את המטריצה

$$C_i = \begin{pmatrix} a_{i0} & a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.9 המשך

כאשר n השורות התחתונות הן המטריצה $(a_0 \ \cdots \ a_n)$. השורה הראשונה זהה לשורה ה-i של החלק התחתון, ולכן $\det C_i = 0$. פיתוח לפי השורה הראשונה נותן

$$0 = \sum_{j=0}^{n} (-1)^{1+(j+1)} a_{ij} D_j = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j D_j a_{ij}.$$

זו הכניסה ה-i של הסכום המבוקש. כל הכניסות אפס, ולכן גם הסכום אפס.
למשל, מעל $\mathbb{R}$, עבור

$$a_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

מתקבל $D_0 = 11, D_1 = -2, D_2 = -5$, ולכן

$$11a_0 + 2a_1 - 5a_2 = \begin{pmatrix} 11 + 4 - 15 \\ 22 - 2 - 20 \end{pmatrix} = 0.$$

אם לפחות אחד המינורים אינו אפס, הזהות נותנת קשר תלות מפורש בין העמודות.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 7.10

תהי A מטריצה ממשית הפיכה מסדר n עם כניסות שלמות. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. לכל $b \in \mathbb{Z}^n$, הפתרון של $Ax = b$ שייך ל-$\mathbb{Z}^n$.
2. $\det A \in \{1, -1\}$.

כאן $\mathbb{Z}^n$ היא קבוצת העמודות שאיבריהן שלמים.

פתרון מלא

אם $\det A = 1$ או -1, אז לכל $b \in \mathbb{Z}^n$ גם כל המטריצות $A_i(b)$ בעלות כניסות שלמות. הדטרמיננטות שלהן שלמות, וכלל קרמר נותן

$$x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A} \in \mathbb{Z}.$$

בכיוון ההפוך, נבחר בכל פעם $b = e_j$, עמודה שאיברה ה-j הוא 1 ויתר איבריה אפס. הפתרון הוא העמודה ה-j של A^{-1}, ולכן כל כניסות A^{-1} שלמות. גם $\det A$ וגם $\det A^{-1}$ הם אפוא מספרים שלמים, ומכפליות

$$(\det A)(\det A^{-1}) = \det I_n = 1.$$

שני שלמים שמכפלתם 1 הם שניהם 1 או שניהם -1, ולכן $\det A \in \{1, -1\}$.
למשל, $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ בעלת דטרמיננטה 1, ולכן לכל אגף ימין שלם מתקבל פתרון שלם. לעומתה, עבור $A = \mathrm{diag}(2, 1)$ ו-$b = (1, 0)^T$, הפתרון הוא $(1/2, 0)^T$.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי